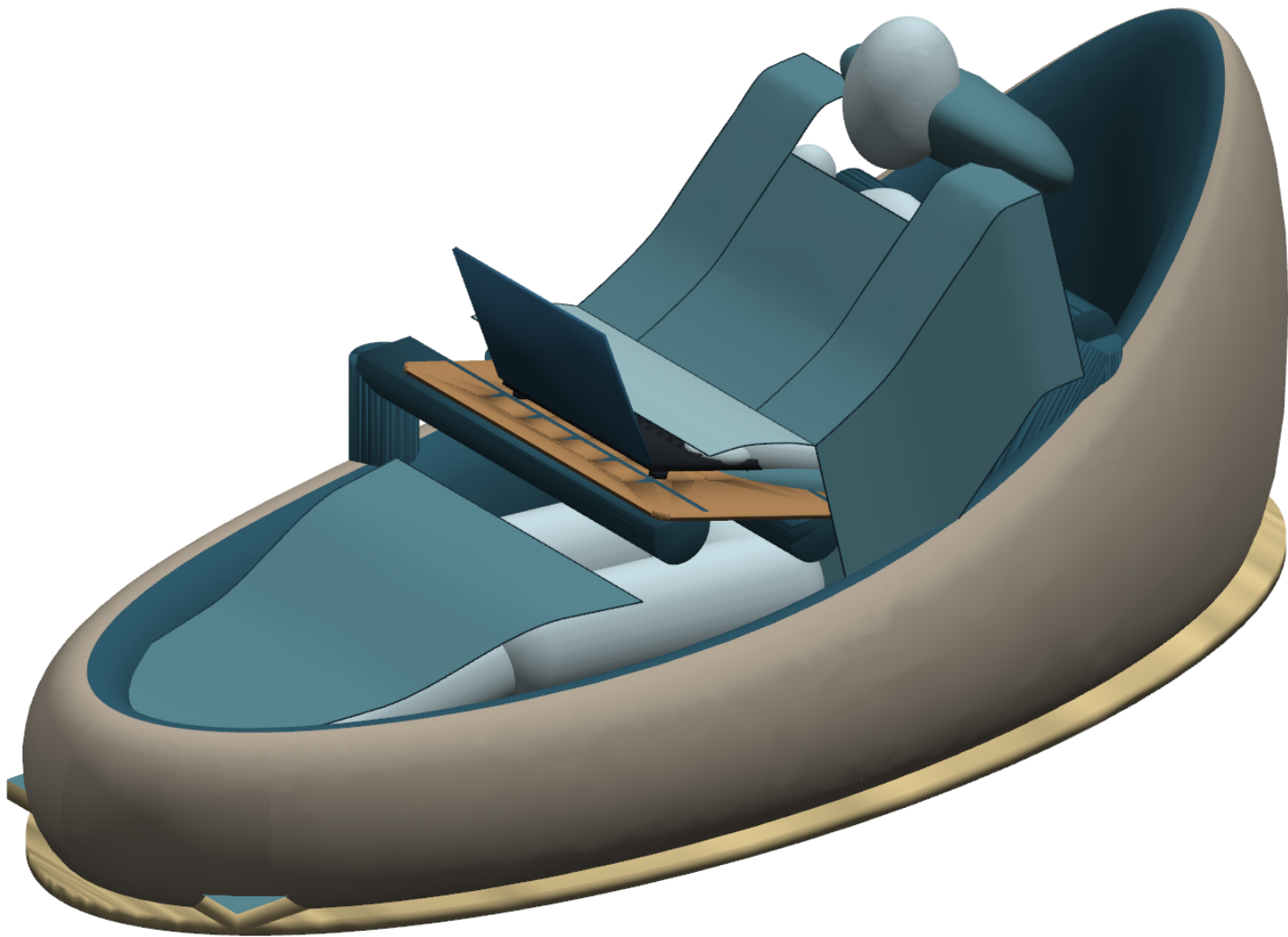


Кокон, рабочая поза и локальная С-опора

Внутреннее пространство, укрытие рук со сворачиваемым клапаном, выход справа и новые лекала.



Что изменено

Отдельный навес заменён плечевым укрытием. Грудь и предплечья остаются под тканью, передний клапан можно завернуть к себе.

Что поддерживает человека

Локальный модуль под туловищем: мягкая опора спины, нижний контур на полу, две С-консоли слева и столик сверху. Справа нет стойки у рабочего проёма.

Что показано в отчёте

7 STEP-сборок, реальные разрезы, 37 новых контуров кроя, численные проверки и два отвергнутых варианта выхода.

Геометрия основана на R04. Сохраняются мягкий наружный кокон и отсутствие ножек. Оранжевые детали показаны открыто только в инженерных видах.

55°

спинка к полу

120°

туловище-бедро

0 Вт

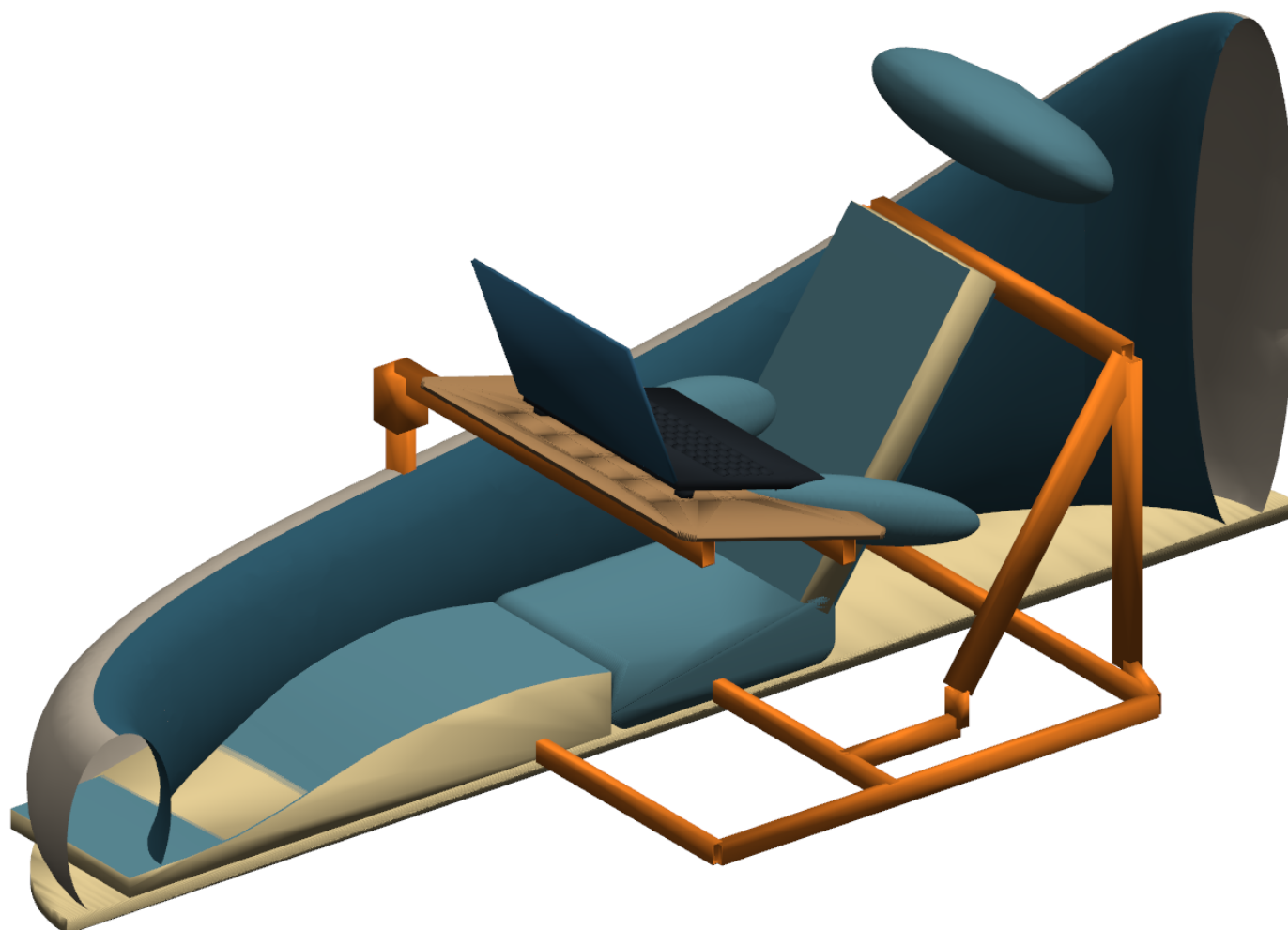
нагреватель рук

80 мм

парковочный ход столика

Внутри действительно есть место для человека

Правая половина чехла и части наполнителя отсечены плоскостью $Y=0$. Столик и несущие детали оставлены целиком.



Спина

Наклонная мягкая подушка 65 мм над гибким несущим полотном. Боковые трубы вынесены из центральной линии позвоночника.

Таз и ноги

Отдельная подушка таза и формообразующий объём под бёдрами, голеньями и пятками. Наполнитель изображён номинально, без сжатия.

Руки

Мягкие съёмные опоры снизу, свободное укрытие сверху. Жёстких манжет и затяжек вокруг запястья нет.

Пол

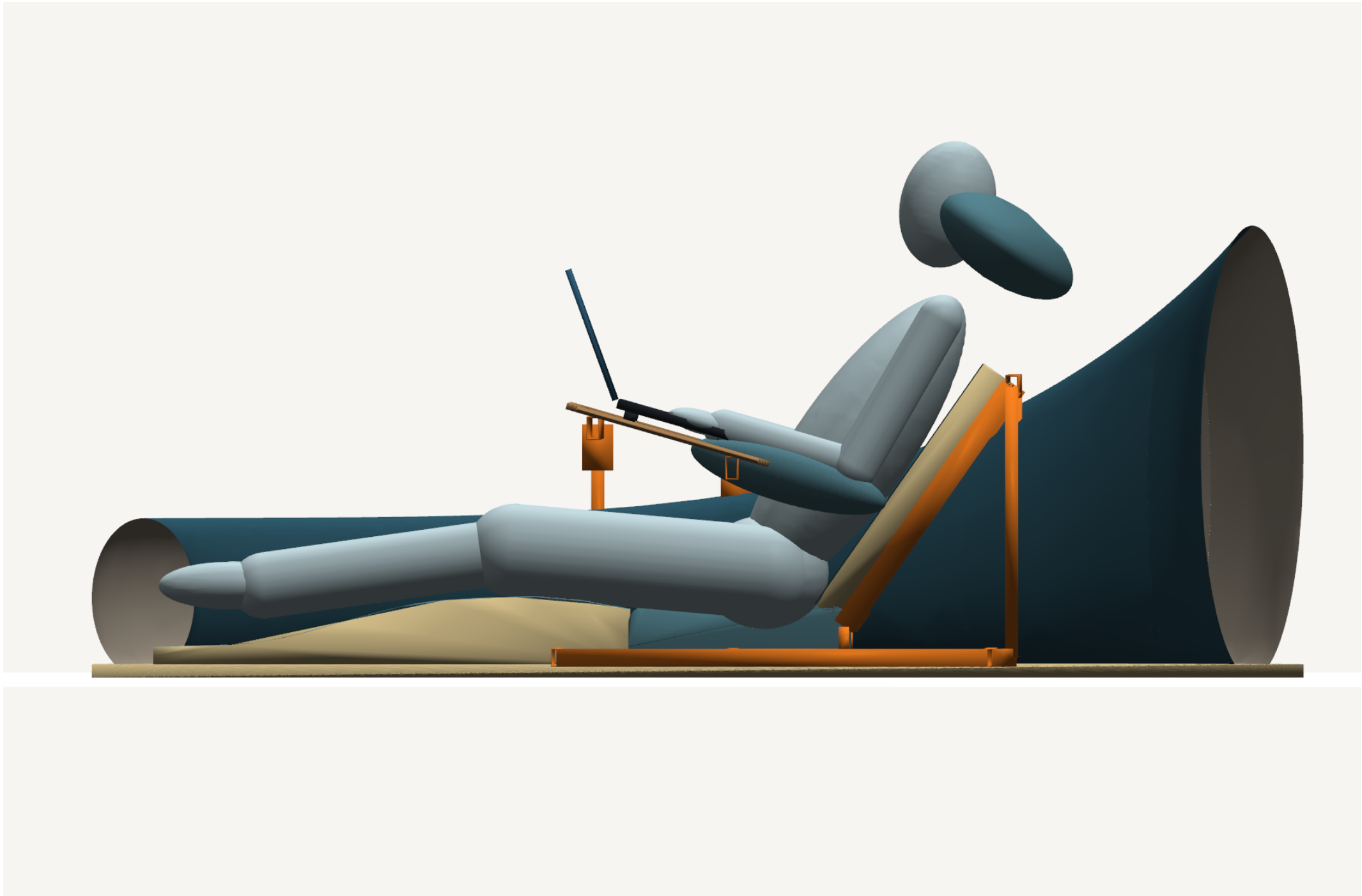
Текстильный низ и гибкая прокладка. Локальные трубные элементы опираются на широкую область под туловищем.

Открывать: `cad/Lezhandr_R05_cavity.step`.
Внешняя форма не заменяет внутреннюю:
детали доступны раздельно.

Пустая полость: отдельные поверхности опоры спины, таза, ног и мягкое дно. Это не замкнутый расчётный объём воздуха.

Положение человека и передача нагрузки

Манекен — параметрическая габаритная модель, а не анатомическое сканирование и не модель мышц.



Опорная кинематика

Спинка 55° к полу; бедро +5°. Угол туловище-бедро 120°. Голень опускается на 8°, колено слегка согнуто.

Плечи и кисти

Локти рядом с туловищем, предплечья поддержаны. Рабочая плоскость наклонена по направлению кисти. Индивидуальная поза пальцев ещё не рассчитывалась.

Голова

Показан поворот головы вперёд на 20° относительно оси туловища. Это компромисс для экрана ноутбука, а не доказанная нейтральная поза.

Ориентиры

OSHA описывает локти 90–120°, поддержку спины и смену позы; это ориентиры проверки, не сертификация нашего изделия. [S1, S2]

2000 мм

рост опорного сценария

103,3°

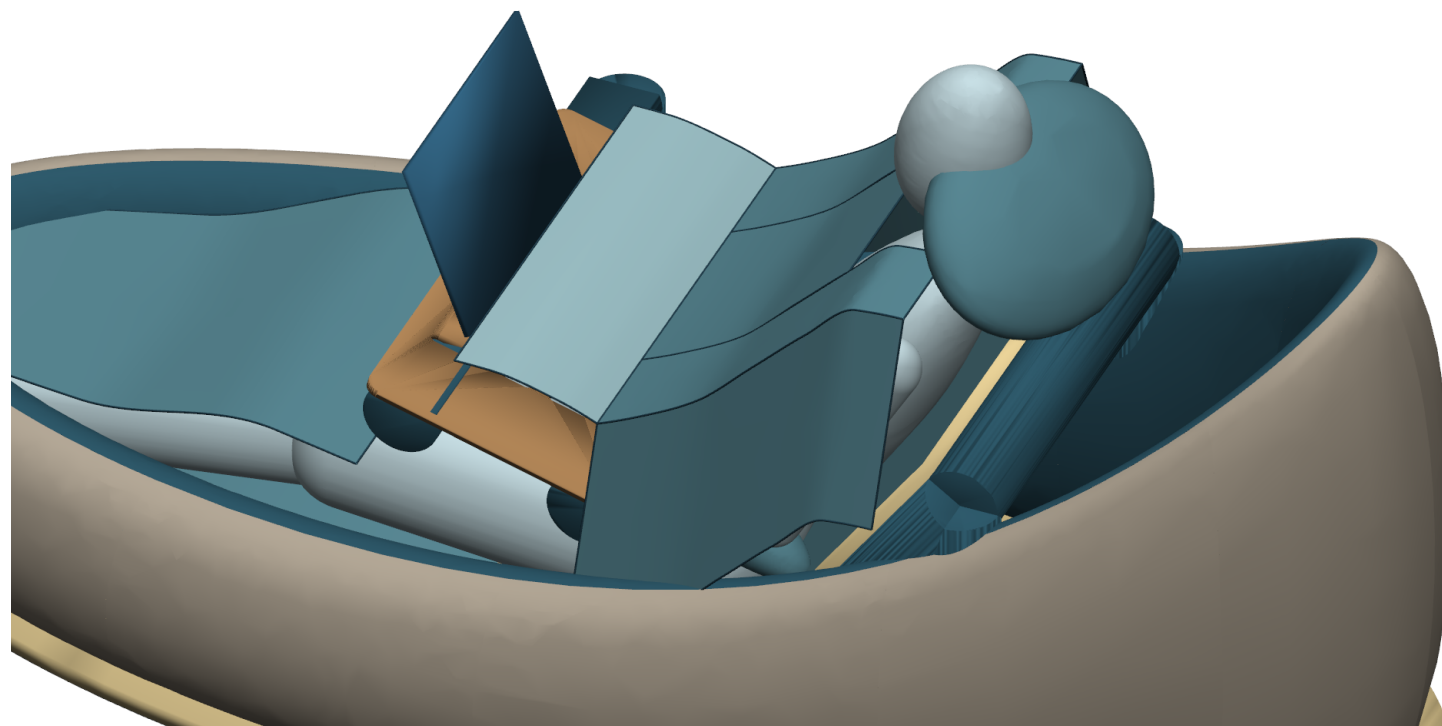
угол в локте

16°

предплечье и клавиатура

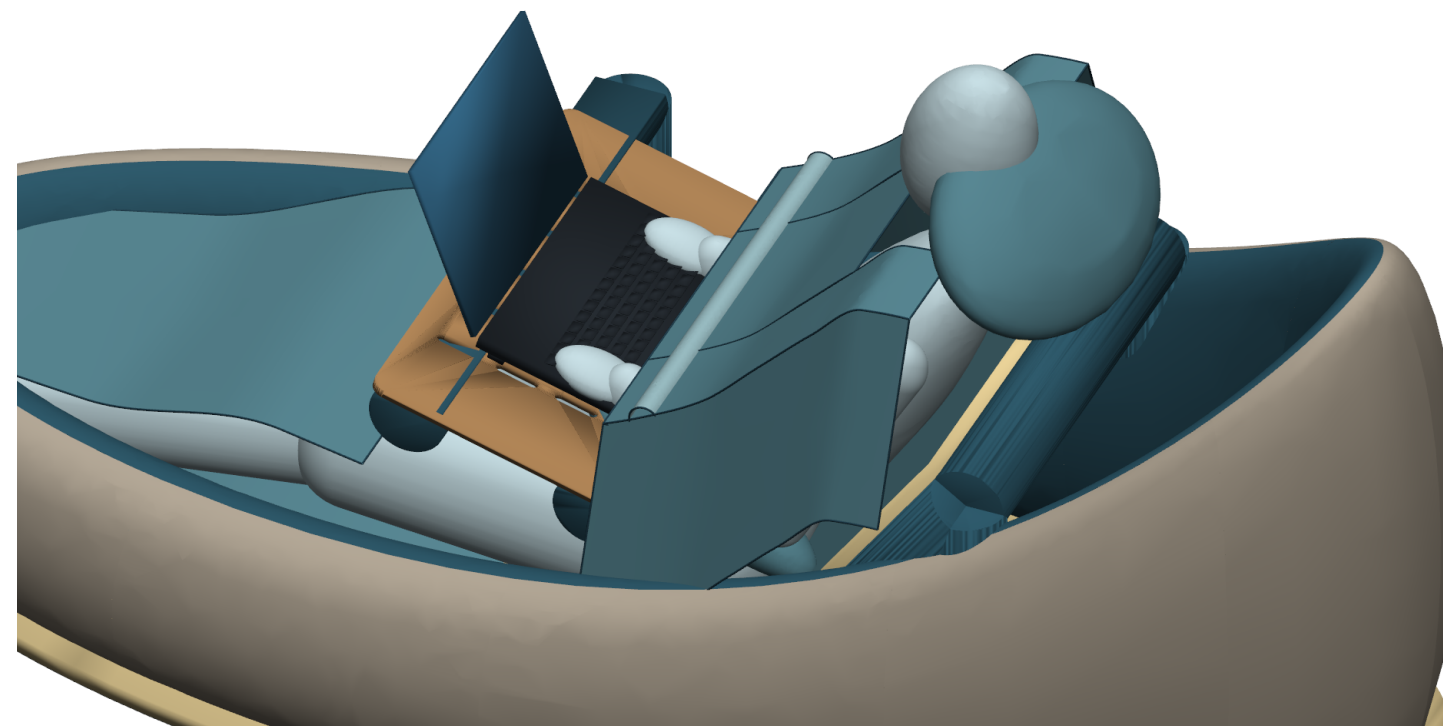
Руки укрыты от плеч, открывается только конец

Тканевый клапан без дуг, проводки и нагревателя. Экран остаётся снаружи.



Закрыто: все 140 проверенных точек клавиатуры перекрыты тканью для заданной точки глаз.

Как устроен край. Клапан Q03: 620 × 216,8 мм по шву. Номинальный рулон радиусом 22 мм лежит поперёк на продолжении укрытия, со стороны человека. Это заданная геометрия сгиба; удержание ткани и реальный радиус зависят от толщины пакета.



Завёрнуто к человеку: ни одна из этих точек не перекрыта укрытием. Плечевые крылья и боковые детали остаются на месте.

Свобода выхода. U-вырез у шеи около 310 × 145 мм открыт. Правая боковая кромка укрытия разъёмная. Для выхода раскрывается всё укрытие, а не только маленький клапан. Тепловой режим рук и ноутбука пока не проверен.

С-образная схема — только вокруг туловища

Две левые консоли связаны локальным нижним основанием и опорой спины. Это не полный каркас от головы до ног.



Оранжевым: настоящие трубные тела. Блоки соединений — габаритные концепты. Отсутствующие крепёж и стопоры нельзя считать изготовительно проработанными.

Нижняя часть

Опорный контур по осям 840 × 890 мм. Оси всех жёстких труб находятся в $X \approx 565 \dots 1450$ мм; длина мягкого кокона — около 2360 мм.

Верхняя часть

Две консоли 45 × 25 × 2,5 мм держат столик. Слева стойки; справа рабочий проём не перекрыт стойкой.

Спинка и обивка

Наклонные боковые направляющие и полотно. На открываемых участках рамы предусмотрены мягкие чехлы; номинальный запас над углами трубы около 30 мм.

Масса

Трубы 7.41 кг + 0,70 кг на соединения: около 8,1 кг. Это ещё не ультралёгкий вариант. Чехлы, пена и весь кокон сюда не включены.

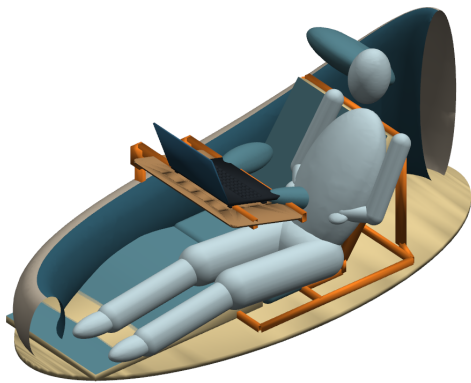
За пределами локального модуля голова и ножная часть не связаны жёсткой продольной балкой. Общая гибкость наполнителя всё ещё требует испытания.

Выход справа: конструкцию пришлось изменить

Показан габаритный боковой проход, НЕ биомеханическая анимация самостоятельного вставания.



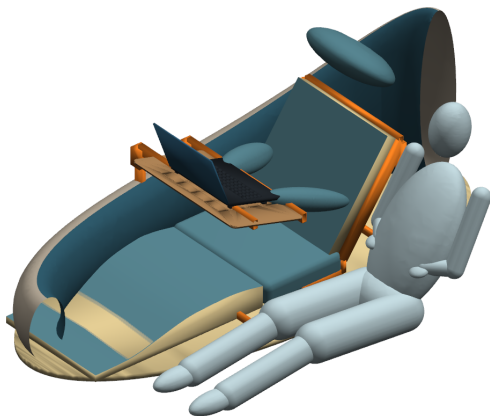
1. Начало: руки убраны к животу; укрытие и правый борт раскрыты.



2. Габарит смещён вправо на 260 мм; столик припаркован вперёд.



3. Габарит смещён вправо на 520 мм. Нижние связи опущены к полу.



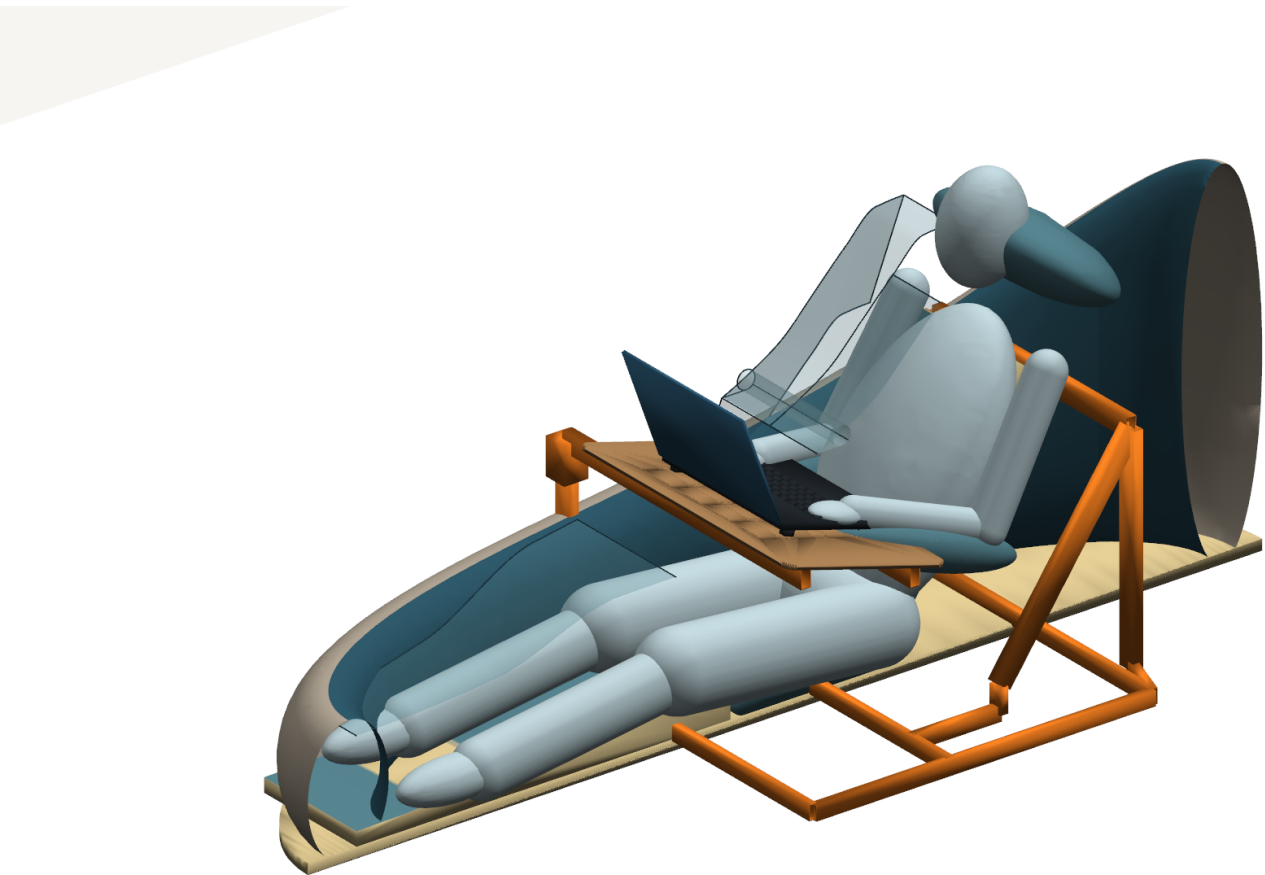
4. Габарит выведен на 800 мм. Ноутбук остаётся на локальной опоре.

Расчётное исправление: с неподвижным столиком было всего 4,95 мм до жёстких деталей; теперь добавлен ход +80 мм. Минимум в 9 проверенных позах — **37,53 мм до голого каркаса/столика**. Обивка уменьшает запас. Нижний рукав уменьшен до Ø104 мм после выявленного пересечения. Нельзя вставать, подтягиваясь за столик.

Эргономика: три размерных сценария

Одинаковые пропорции масштабированы для предварительной проверки. Это не перцентили населения и не готовый размерный ряд.

Рост, мм	Угол локтя	Плоскость кистей, мм от пола	Столик под кистью, мм	Глаза-экран, мм	Взгляд вниз: горизонт / ось головы
1600	103.3°	429.2	393.2	572	20.7° / 35.7°
1800	103.3°	457.2	421.2	623	23.7° / 38.7°
2000	103.3°	485.2	449.2	675	26.2° / 41.2°



Регулировка высоты нужна

Разница высоты столика под кистью между крайними сценариями — 56 мм. Требуется минимум 60 мм настройки плюс поправка на продавливание наполнителя. Фиксаторы этого диапазона ещё не построены.

Слабое место — экран

Расстояния 572–675 мм укладываются в ориентир 500–1000 мм. Но угол вниз относительно принятой оси головы 36–41° велик: ноутбук связывает высоту клавиатуры и экрана. Нужна примерка или менее откинутая поза. [S3]

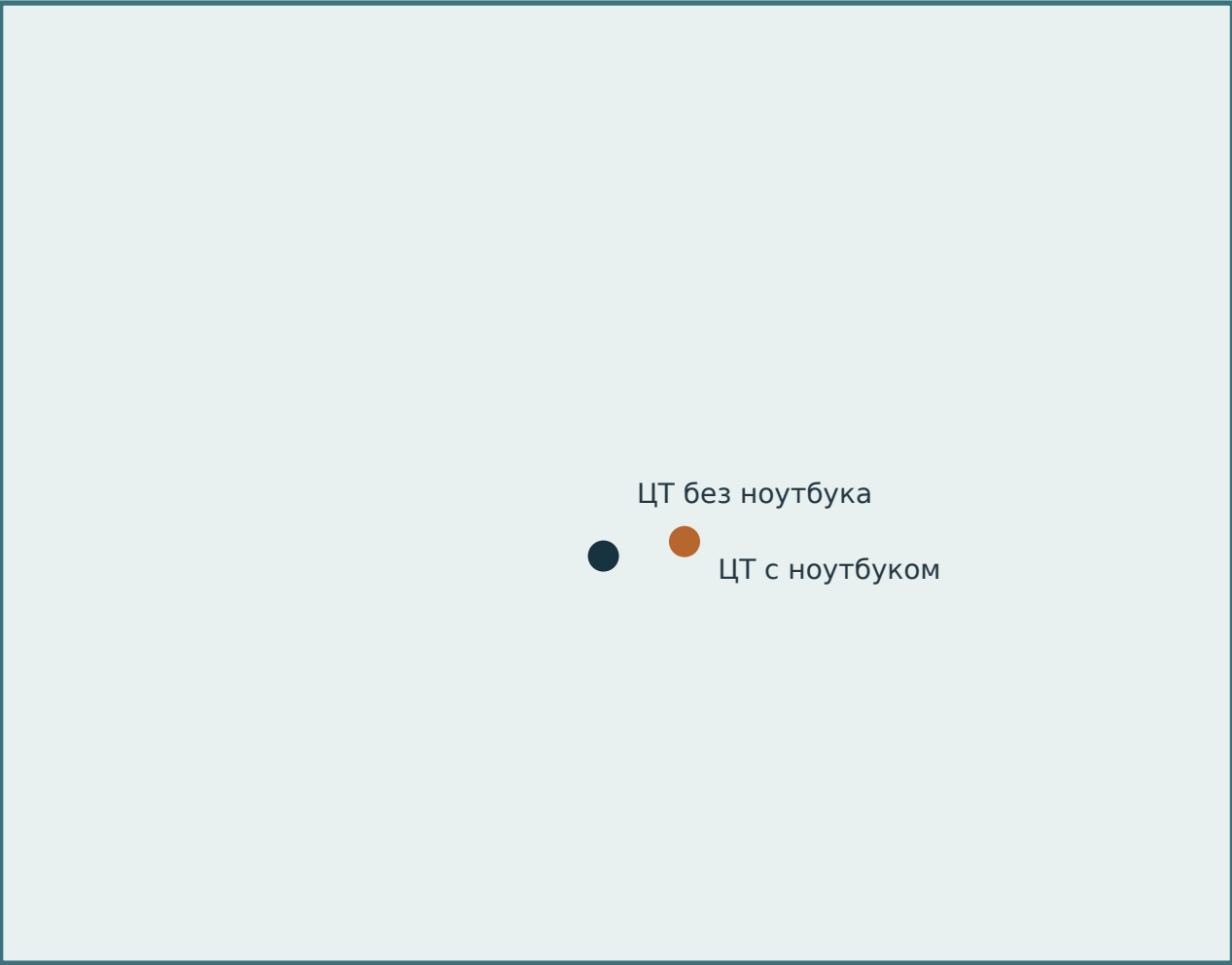
Углы кисти и локтя не подтверждают физиологический комфорт: мышечная нагрузка шеи, точки давления и длительность работы в этой позе не измерены. Нужны возможность сменить позу и свободное освобождение рук. [S1, S4]

Столик остаётся стоять без человека

В массу-балласт не включены человек, набивка кокона, батарея или внешние грузы.

Состояние: столик +80 мм	Масса модуля	Мин. запас проекции ЦТ	Опрокидывание при h=600 мм	Скольжение при $\mu=0,2$ / $0,4$
Без ноутбука	10.11 кг	377.4 мм	62.4 Н	19.8 / 39.7 Н
Ноутбук 2,5 кг	12.61 кг	373.6 мм	77.0 Н	24.7 / 49.5 Н

Опорный многоугольник по осям: 840 × 890 мм



Голова ← X → ноги

Y+ : выход справа

В состоянии покоя — да

В двух расчётных вариантах проекция центра тяжести остаётся внутри номинальной опоры. На жёстком ровном полу ноутбук может оставаться на столике без человека.

Не поручень

При условном $\mu=0,2$ движение может начаться уже от горизонтальной силы около 25 Н с ноутбуком. Это намного меньше веса человека. Нельзя тянуть столик на себя при вставании.

Существенное допущение

На мягком матрасе или смятом дне эффективный контакт может стать уже расчётного. Нужны испытания фактического опорного пятна, трения, перекоса и защёлки парковки.

Прочность и поддержка: предварительный отсев

Это не конечно-элементная модель всей рамы и не карта давления на тело.

Верхняя консоль

L=775 мм; сечение 45 × 25 × 2,5 мм; E=69 000 МПа принят. I=83 177 мм⁴. Формулы: $\sigma=PL/W$; $\delta=PL^3/(3EI)$.

Нагрузка на ОДНУ консоль	Напряжение	Прогиб
37.5 Н	7.86 МПа	1.01 мм
75.0 Н	15.72 МПа	2.03 мм
150.0 Н	31.45 МПа	4.06 мм

150 Н на одну консоль — не разрешение опираться на столик всем телом. Повороты узлов, кручение, стойки, местное смятие, фиксаторы и усталость в этой формуле отсутствуют.

Поддержка тела

Верхняя часть тела принята 60% веса; средние площади: спина 0,231 м², таз 0,1596 м². Часть нагрузки ног консервативно отнесена на таз.

Масса сценария	Среднее: спина	Среднее: таз
60 кг	0.88 кПа	2.96 кПа
90 кг	1.32 кПа	4.44 кПа
120 кг	1.75 кПа	5.92 кПа

Для 120 кг: нормальная сила на спинку ≈405 Н; суммарная вертикальная реакция нижней опоры ≈945 Н. Горизонтальная реакция в зоне таза ≈332 Н. Нужна форма опоры, а не удержание только трением о ткань.

Физиологический вывод не сделан. Усреднение скрывает локальные пики под сидеальными костями, лопатками, пятками и локтями. Нужны карта давлений, наблюдение за сползанием и примерка на человеке. Плотность пены не задаёт её жёсткость и усталостное поведение; материал требуется измерить. [S4, S5]

120 кг — нагрузочный пример из задания на расчёт, а не маркировка допустимой нагрузки изделия. Параметры алюминия и коэффициенты трения — допущения до закупки материала и испытаний.

Новые лекала получены из 3D-поверхностей

Крой плечевого укрытия, боковин, клапана, нижнего покрывала, вкладышей и мягких чехлов рамы.



10 срединных поверхностей CAD

7 деталей укрытия/покрывала и 3 поверхности опор. Развёртка строится по координатам, а не обводкой рендера.

37 контуров кроя

Для укрытия: внешний слой, подкладка, утеплитель; отдельно вкладыши опор и 13 прямоугольных чехлов локальных труб.

5 сопряжённых швов

Грудь–крылья, крылья–боковины, общая передняя кромка–клапан. Длины совпадают в дискретной модели.

Форматы

DXF в мм, индивидуальные SVG, PDF 1:1 на 37 страницах переменного формата. На каждой странице — контрольный размер 100 мм.

Остальной наружный крой R04 не стал производственным: прежние панели имеют до 8,61% искажения развёртки. Здесь выпускается только новый примерочный набор деталей R05.

Обзор основных наружных деталей. Это раскладка для чтения, не оптимизированный расход ткани.

Швейные узлы и пределы раскроя

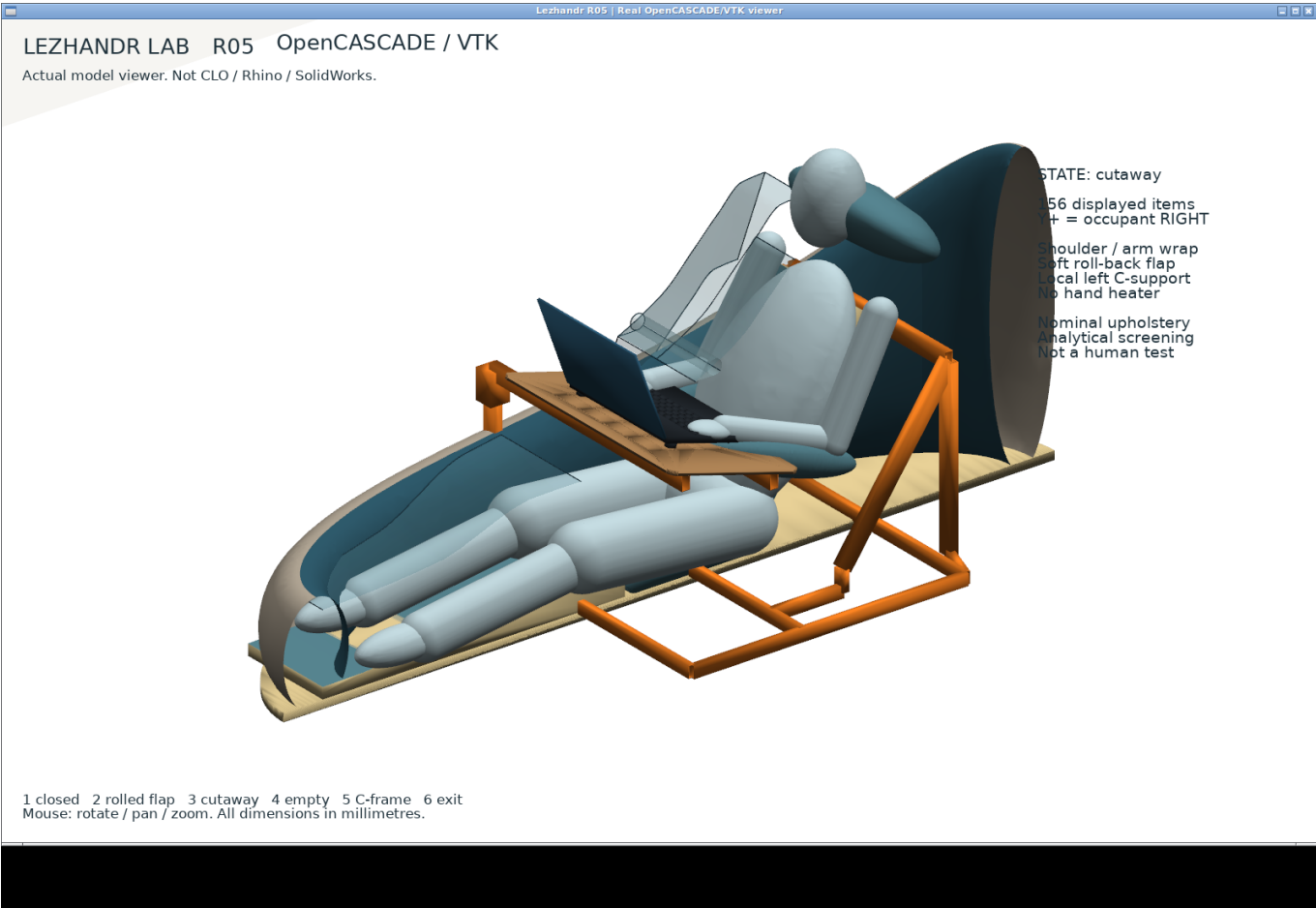
Припуски заданы; реальная посадка многослойного пакета и наполнение ещё требуют макета.

Узел	Геометрия / назначение	Обработка в этой ревизии
Q01 — плечи и грудь	Середина + два крыла; открытый вырез у шеи	12 мм припуск ткани; утеплитель отступает 8 мм от шва. Нет затяжки вокруг шеи.
Q02 — боковины рук	Сохраняют укрытие, когда клавиатура открыта	Справа требуется полностью разъёмная кромка. Конкретная фурнитура и усилие открывания не выбраны.
Q03 — передний клапан	620 × 216,8 мм по шву; 644 × 240,8 мм по резу	Пассивный утеплённый клапан, без дуг и электрики. Рулон укладывается к пользователю; фиксация — предмет примерки.
Q04 — ноги	Развёртываемое сужающееся покрывало	Сопряжение с оболочкой и застёжки полного спального мешка остаются отдельной задачей.
P01 / P02 / P03	Поверхности спины, таза и ног	P02 — примерочная заготовка; округлённые углы и боковые стенки подушки не раскроены окончательно.
Чехлы труб	Раздельные детали по длинам осей труб	Прямоугольные заготовки. Разветвления, торцы, припуск на сжатие набивки и карманы соединений не завершены.

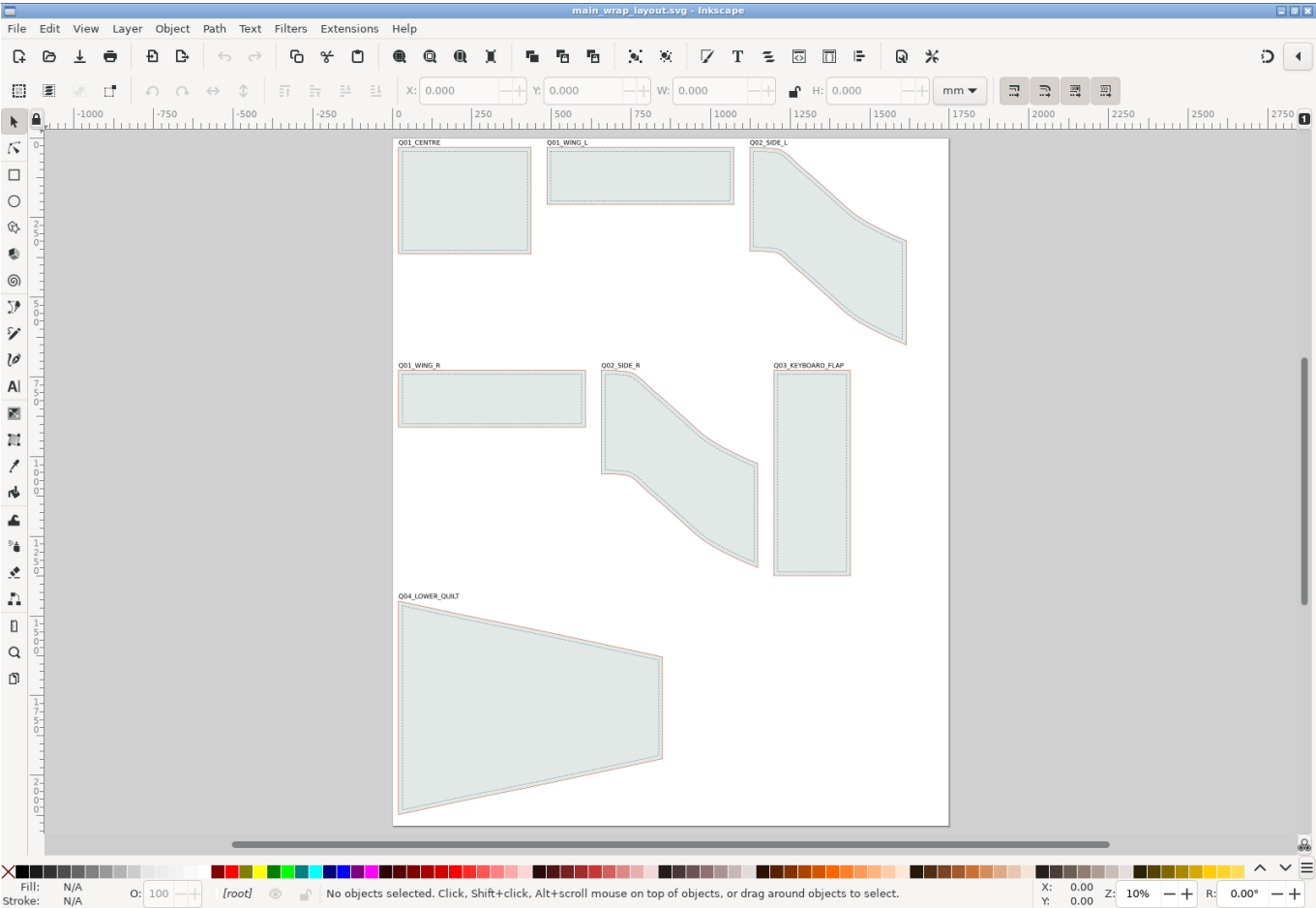
Порядок примерки. Сначала сшить дешёвую однослойную модель Q01–Q03 и проверить свободу шеи, локтей, кистей и выход справа. Затем добавить утеплитель, оценить толщину рулона и только после этого корректировать долевую, посадку подкладки и расход основной ткани.

Настоящие программы и результаты проверок

Скриншоты сняты с X11-экрана. Интерфейсы CLO, Rhino или SolidWorks не имитировались.



Собственный просмотрщик VTK. Геометрия получена из CadQuery/OpenCASCADE. Режимы: укрытие, рулон, разрез, полость, рама, выход.



Inkscape. Открыт фактический SVG нового края. Числа на линейке относятся к документу, а не к нарисованному интерфейсу.

Проверка	Результат
STEP	7 сборок экспортированы и повторно импортированы; все геометрически валидны.
DXF / SVG	38 DXF без ошибок/автоисправлений; 38 SVG прочитаны XML-парсером.
Лучи и расстояния	140 лучей обзора; 9 статических поз выхода; точные расстояния BRep между телами.
Общий итог	103 / 103 проверки согласованности прошли. Это не 103 физических испытания мебели.

Что требуется перед изготовлением для человека

Ни тесты файлов, ни приятный ракурс модели не заменяют испытания мягкой мебели.

1. Несущий модуль на стенде

Разработать крепёж, направляющие +80 мм, ограничители, блокировку и защиту от защемления. Проверить вертикальную, боковую и эксцентричную нагрузку, кручение и многократные циклы.

2. Выход без помощи столика

Проверить фактическое открывание правого борта, складки ткани, перенос таза/ног и вставание. Не считать боковую трансляцию неподдержанного манекена человеческим движением.

3. Наполнитель и опоры

Измерить сжатие, поддержку и усталость реальной пены/набивки; убедиться, что тело не достигает труб и не сползает. Снять карту локальных давлений.

4. Рабочая поза

Подогнать столик и мягкую опору головы под человека и конкретный ноутбук. Уменьшить наклон взгляда без перегиба шеи. Учесть толщину одежды и менять положение во время работы. [S1–S4]

5. Ткань и тепло

Сшить многослойный макет, проверить закрытый/свёрнутый клапан и свободное дыхание. Проверить воздухозабор и выхлоп ноутбука с открытым и закрытым укрытием.

6. Электрика отдельно

В R05 нет нагревателя рук. Остальные платы и прошивки не изменены. Нельзя считать старый канал выключенным по одному изменению CAD. Аккумулятор/силовой блок — вне укутанного объёма.

Сон в горизонтальном положении: в отдельной модели локальный модуль снят. Автоматическое выпрямление С-опоры не разработано. Нагрев во сне этой ревизией не разрешается. Материалы, нагрузки, мебельная безопасность и серийная технология остаются предметом отдельных испытаний.

Источники, исходники и сохранённая история

Первичные эргономические материалы использованы как ориентиры; все собственные допущения отделены от измеренных данных.

[S1] OSHA — Good Working Positions
<https://www.osha.gov/etools/computer-workstations/positions>

[S2] OSHA — Keyboards
<https://www.osha.gov/etools/computer-workstations/components/keyboards>

[S3] OSHA — Monitors
<https://www.osha.gov/etools/computer-workstations/components/monitors>

[S4] OSHA — Chairs
<https://www.osha.gov/etools/computer-workstations/components/chairs>

[S5] Polyurethane Foam Association — Foam Performance
<https://pfa.org/foam-performance/>

Каталог	Что можно проверить
source/	Генератор CAD, лекала, рендер, проверки, построение этого отчёта.
cad/	7 STEP и тесселированная модель с именованными деталями; размеры труб в beams_R05.json.
calculations/	Кинематика, видимость, нагрузочные примеры, устойчивость и выход; отвергнутые варианты сохранены.
patterns/	37 контуров, 5 пар швов, обзорная раскладка, PDF 1:1.
history/	Подлинный R04 ZIP + SHA256; исходные поверхности и промежуточные эксперименты.

Метод R05: OpenCASCADE BRep + аналитическая статика и заданная кинематика. Нет решения мышечных усилий, контакта тела с наполнителем, многослойной ткани, непрерывной траектории выхода или температур. Подробности — README_RU.md и TEST_REPORT_RU.md.